

Semana 16 — Comparação Arquitetural Godot x Unity x Unreal x O3DE x Stride

Semana 16

Comparação Arquitetural Godot x Unity x Unreal x O3DE x Stride

Disciplina: Tendências de Motores de Jogos (IN46A)

Curso: Tecnologia em Jogos Digitais — IFMS Campus Dourados

Unidade V — Comparar Arquiteturas e Aprender Novos Motores (Semanas 15–17)

Projeto: Vertical Slice *O Templo Esquecido*

Encerramento de Módulo — fecha o núcleo comparativo da Unidade V. Entrega: checkpoint de preparação da apresentação técnica final

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Objetivos da Semana

- Consolidar em um quadro comparativo sistemático as equivalências Godot x Unity identificadas ao longo do semestre, sistema por sistema
- Ampliar a comparação para Unreal Engine, O3DE e Stride, reconhecendo o que é transferível entre engines e o que é específico do Godot
- Escolher, com justificativa técnica própria, o motor mais relevante (Unreal, O3DE ou Stride) para comparação aprofundada com o projeto do grupo
- Estruturar o checkpoint de preparação da apresentação técnica final da Semana 17

Semana 16 — Comparação Arquitetural Godot x Unity x Unreal x O3DE x Stride

ENCONTRO 1

Consolidação do Quadro Comparativo Godot x Unity

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Agenda do Encontro 1

- Revisão do feedback formal da Semana 15 e abertura da comparação sistemática (15 min)
- Apresentação do modelo de quadro comparativo e do checklist de sistemas construídos (20 min)
- Elaboração em grupo do quadro comparativo Godot x Unity, sistema por sistema (60 min)
- Socialização: cada grupo compartilha um par de linhas mais revelador (30 min)
- Feedback e fechamento do Encontro 1 (10 min)

Semana 16 — Comparação Arquitetural Godot x Unity x Unreal x O3DE x Stride



Um Autoload e um GameMode resolvem o mesmo problema?

Pense em quantas vezes, desde a Semana 4, você já comparou um recurso do Godot com o equivalente da Unity sem perceber que estava praticando o mesmo método.

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

O Problema: Conceito Universal x Implementação Específica

- Um Autoload no Godot e um GameMode na Unreal resolvem o mesmo problema — estado de partida acessível globalmente — com nomes e sintaxes diferentes
- Uma Signal no Godot e um Event/Delegate na Unity resolvem o mesmo problema de comunicação desacoplada
- Reconhecer o conceito universal por trás de um recurso específico é o que permite localizar o equivalente em qualquer motor novo

Estrutura do Quadro Comparativo

- Colunas: Sistema | Módulo | Solução no Vertical Slice (Godot) | Equivalente na Unity | Conceito universal
- Organizado por módulo cursado (1 a 4), não por ordem alfabética — reforça a trilha pedagógica desde a Semana 1
- Preenchido a partir do que o próprio Vertical Slice implementa, nunca de teoria genérica
- Cada linha deve nomear o conceito universal, não apenas listar dois nomes lado a lado
- Base: todos os sistemas listados em PROJECT_ARCHITECTURE.md, seção 6 (Roadmap de Implementação)

Quadro Comparativo — Amostra (Módulos 1-2)

Godot (no Vertical Slice)

- CharacterBody3D + move_and_slide (Player)
- GameManager / SaveManager (Autoload)
- Contrato Interactable (has_method) + Signals

Unity (equivalente)

- CharacterController / Rigidbody + script próprio
- Ausência de equivalente direto — convenção do time (Singleton/ScriptableObject)
- Interfaces C# + UnityEvent/Actions

Demonstração — Modelo do Quadro em Uso

O que será construído:

- Nenhum código novo — apenas o preenchimento coletivo do quadro comparativo a partir do checklist de sistemas do semestre

Por quê: fixar o formato do quadro antes da elaboração em grupo.

Resultado esperado: cada grupo sai com o quadro comparativo cobrindo os Módulos 1 a 4, com a coluna de conceito universal preenchida em cada linha.

Imagem sugerida

Objetivo: apoiar visualmente o preenchimento do quadro comparativo Godot x Unity durante o Encontro 1.

Enquadramento: tabela em tela cheia, projetada, com cinco colunas (Sistema, Módulo, Solução no Vertical Slice, Equivalente na Unity, Conceito universal).

Elementos presentes: linhas já preenchidas com exemplos dos Módulos 1 e 2 (GameManager, Contrato Interactable) como referência inicial para os grupos.

Destaque visual: a coluna "Conceito universal" destacada em cor de acento, reforçando que é a coluna mais importante do quadro.

Legenda sugerida: "O mesmo problema, nomes diferentes — a coluna que importa é a última."

Checklist de Sistemas do Semestre

- Módulo 1: Player, Input Map, CharacterBody3D, renderização (SDFGI/VoxelGI), build inicial
- Módulo 2: GameManager/SaveManager (Autoload), Contrato Interactable, Signals, ItemData (Resource + Enum), SaveComponent/SaveData
- Módulo 3: HealthComponent, AnimationTree, HUD, InventoryComponent, NavigationRegion3D, LimboAI (Behavior Tree + Blackboard), combate simples
- Módulo 4: Material Overrides, Foliage (MultiMeshInstance3D), áudio, profiling, exportação

Laboratório — Elaboração do Quadro Comparativo

Cada grupo, a partir do checklist:

1. Preenche o quadro comparativo Godot x Unity cobrindo todos os sistemas construídos nos Módulos 1 a 4
2. Nomeia, em cada linha, o conceito universal por trás do par Godot x Unity — não apenas a terminologia

Fechamento — Encontro 1

- Quadro comparativo Godot x Unity elaborado, cobrindo os Módulos 1 a 4
- Coluna de conceito universal preenchida em cada linha do quadro
- Socialização dos pares mais reveladores concluída
- Próximo passo: ampliação da comparação para Unreal, O3DE e Stride, no Encontro 2

Semana 16 — Comparação Arquitetural Godot x Unity x Unreal x O3DE x Stride

ENCONTRO 2

Unreal, O3DE, Stride e o Checkpoint da Apresentação Final

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Agenda do Encontro 2

- Retomada do quadro comparativo Godot x Unity do Encontro 1 (15 min)
- Ampliação guiada da comparação para Unreal, O3DE e Stride (40 min)
- Desafio: escolha e justificativa do motor para comparação aprofundada (15 min)
- Estruturação do checkpoint de preparação da apresentação técnica final (45 min)
- Feedback e fechamento da semana e da Unidade V (20 min)

Semana 16 — Comparação Arquitetural Godot x Unity x Unreal x O3DE x Stride



Um motor novo confirma ou contradiz o que você já aprendeu?

Pense no par Godot x Unity que seu grupo já mapeou. O que muda quando você olha para Unreal, O3DE ou Stride pelo mesmo sistema?

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

O Problema: Confirmação, Não Contradição

- Estado global de partida, comunicação desacoplada, dados de design fora do código, navegação de agentes, empacotamento de build — os mesmos problemas reaparecem em qualquer motor moderno
- Unreal, O3DE e Stride resolvem esses problemas com nomes e convenções próprias, mas com a mesma motivação de design
- A disciplina não ensina Unreal, O3DE ou Stride em profundidade — demonstra que a competência real é reconhecer conceitos universais sob qualquer nome de API

Demonstração — Panorama Unreal, O3DE, Stride

O que será construído:

- Nenhum código novo — panorama comparativo apenas nos pontos em que cada motor apresenta diferença arquitetural relevante frente ao quadro Godot x Unity já mapeado

Por quê: ampliar o repertório de referência sem tentar ensinar três motores em profundidade no tempo de um encontro.

Resultado esperado: cada grupo situa Unreal, O3DE e Stride em relação ao par Godot x Unity já mapeado, não como comparações isoladas.

Godot x Unity — Ponto de Partida da Ampliação

Godot x Unity (já mapeado)

- Resource customizado + Enum ↔ ScriptableObject
- Ambos resolvem dados de design desacoplados do código

Unreal / O3DE / Stride

- Unreal: Data Assets — mesmo problema, mesma motivação
- O3DE: Assets baseados em componentes — mesmo problema
- Stride: Assets serializáveis — mesmo problema

Laboratório — Ampliação e Escolha do Motor

Cada grupo:

1. Situa, para cada sistema do próprio quadro, onde Unreal, O3DE ou Stride confirma o padrão já visto ou diverge de forma relevante
2. Escolhe, entre Unreal, O3DE ou Stride, o motor mais relevante para comparação aprofundada com o próprio projeto
3. Redige uma justificativa técnica curta — gênero do jogo, familiaridade prévia da equipe ou qualidade da documentação pública

Arquitetura — Do Quadro ao Checkpoint

- Quadro Godot x Unity (Encontro 1) → base sistemática de todos os módulos cursados
- Ampliação Unreal / O3DE / Stride (Encontro 2) → confirmação do padrão, panorâmica
- Escolha justificada de um motor → recorte de aprofundamento próprio de cada grupo
- Checkpoint → recorte do Vertical Slice + decisões arquiteturais + comparação escolhida, como roteiro da Semana 17



Entrega da Semana — Checkpoint de Preparação da Apresentação Final

Estruture o checkpoint contendo: recorte do Vertical Slice a apresentar, ao menos três decisões arquiteturais centrais, e a comparação entre motores escolhida com justificativa técnica.

OBJETIVOS

Entrega: Checkpoint de preparação da apresentação técnica final — avaliação qualitativa da capacidade de síntese comparativa entre motores e de organização da narrativa técnica da Semana 17.

Boas Práticas — Síntese Comparativa entre Motores

- Nomear o conceito universal em cada linha do quadro, nunca apenas listar nomes de classes/nós lado a lado
- Situar cada motor adicional em relação ao par Godot x Unity já mapeado, nunca como comparação isolada
- Justificar a escolha do motor de aprofundamento por um sistema concreto do próprio projeto, nunca por familiaridade superficial
- Recortar o checkpoint com foco no tempo limitado da apresentação, nunca como lista exaustiva de tudo que foi feito

Fechamento — Encontro 2

- Comparação ampliada para Unreal, O3DE e Stride concluída, ancorada no quadro Godot x Unity
- Motor de comparação aprofundada escolhido e justificado por cada grupo
- Checkpoint de preparação da apresentação técnica final estruturado
- Unidade V com núcleo comparativo encerrado — nenhuma alteração feita no Vertical Slice

Resultado Esperado da Semana

- Quadro comparativo sistemático Godot x Unity cobrindo todos os sistemas dos Módulos 1 a 4
- Paralelos relevantes registrados com Unreal Engine, O3DE e Stride
- Motor escolhido e justificado para comparação aprofundada com o próprio projeto
- Checkpoint de preparação da apresentação técnica final — recorte, decisões arquiteturais e comparação já estruturados como roteiro
- Nenhuma alteração no Vertical Slice — projeto permanece no estado consolidado e exportado da Semana 14

Checklist da Semana

- ☐ Quadro comparativo Godot x Unity concluído, cobrindo os Módulos 1 a 4
- ☐ Coluna de conceito universal preenchida em cada linha do quadro
- ☐ Paralelos com Unreal, O3DE e Stride registrados, ancorados no quadro Godot x Unity
- ☐ Motor de comparação aprofundada escolhido, com justificativa técnica
- ☐ Checkpoint de preparação da apresentação técnica final entregue
- ☐ Nenhuma alteração de código realizada no Vertical Slice nesta semana

Próximos Passos — Semana 17

A Semana 17 encerra a Unidade V, o Módulo 5 e a disciplina com as apresentações técnicas finais de cada grupo, distribuídas nos dois encontros. O checkpoint produzido nesta semana é o roteiro direto da apresentação; nenhum novo conteúdo de preparação é introduzido entre a Semana 16 e a Semana 17, apenas ensaio e ajuste fino.

Leitura recomendada: PROJECT_ARCHITECTURE.md, seção 12 (Comparações com Unity); documentação oficial de Unreal Engine, O3DE e Stride nos sistemas relevantes ao motor escolhido por cada grupo.